

Handover 5G yang belajar dari kondisi jaringan.

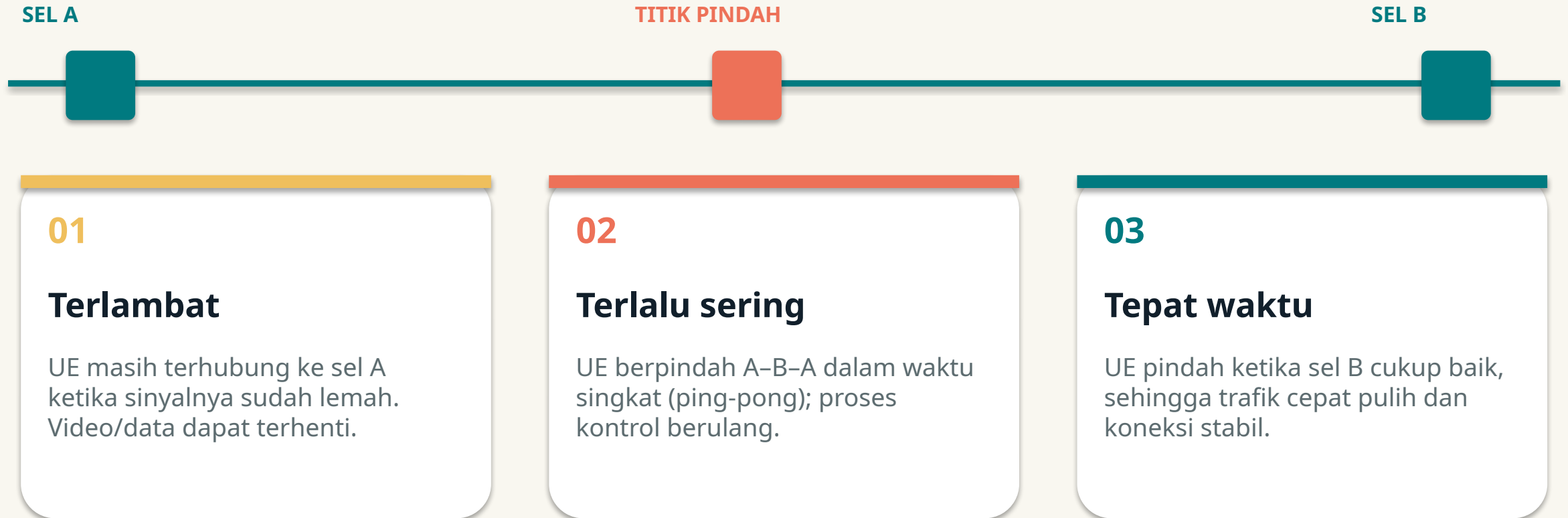
Perancangan dan evaluasi supervisory agent untuk adaptasi parameter handover pada testbed 5G Standalone.



5G

**DARI MASALAH
KE KEPUTUSAN**

Satu perpindahan sel, tiga hasil yang mungkin



Handover = pemindahan koneksi UE (perangkat pengguna) antar-sel saat bergerak.

Pertanyaan penelitian: bagaimana mengurangi dua skenario buruk tanpa menambah kegagalan pindah sel?

Dua pengatur kecil menciptakan tradeoff besar

A3 OFFSET



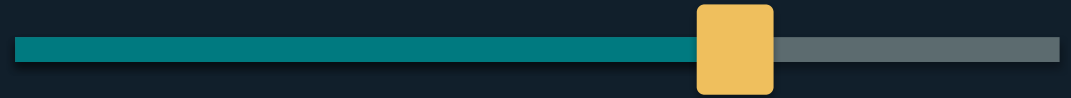
Seberapa unggul sel tetangga?

Event A3 membandingkan kualitas sinyal sel asal dan tetangga. Offset menentukan ambang selisihnya.

Lebih agresif

respons cepat • ping-pong dapat naik

TIME TO TRIGGER



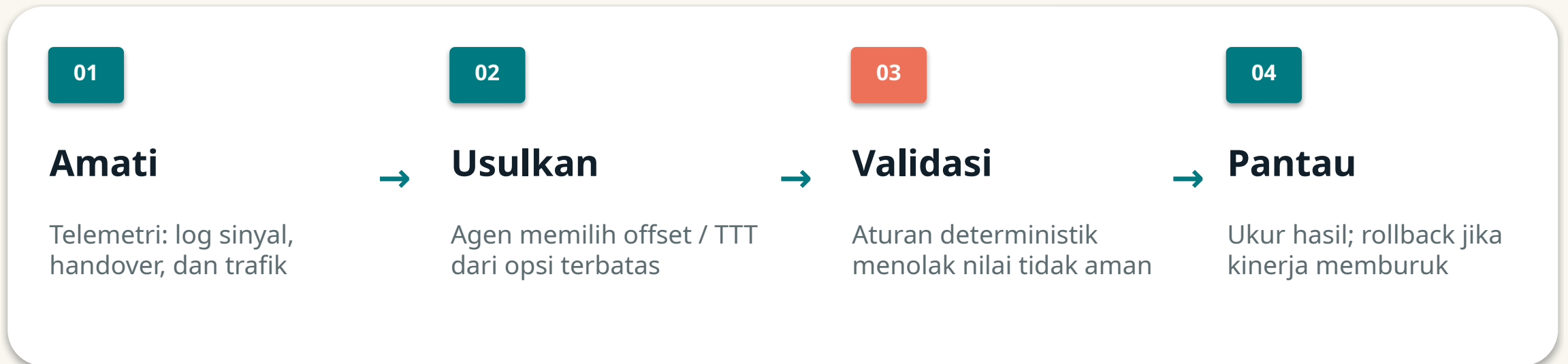
Berapa lama sinyal harus lebih baik?

TTT (time-to-trigger) menahan keputusan hingga selisih sinyal bertahan selama durasi tertentu.

Lebih konservatif

ping-pong turun • handover dapat terlambat

Agen pengawas menyesuaikan setelan saat konteks berubah



Supervisory berarti agen meninjau tren secara berkala; keputusan handover langsung tetap dijalankan oleh RAN.

Empat komponen yang harus bekerja bersama



Gerbang kelayakan: handover standar stabil → telemetry tersedia → jalur kontrol parameter terverifikasi

Keberhasilan TA ditentukan oleh empat bukti

01 Handover berulang

UE harus bisa pindah sel berkali-kali; setiap keberhasilan dan kegagalan tercatat.

02 Data dapat dipercaya

RLF = radio link failure (sambungan radio gagal). Log sinyal dan trafik harus selaras waktu.

03 Aksi aman

Validator membatasi nilai. Fallback memakai setelan awal; rollback mengembalikan setelan sebelumnya.

04 Efek terukur

Lintasan, UE, trafik, dan durasi uji dibuat sama agar perubahan kinerja dapat dibandingkan.

Kelayakan juga bergantung pada biaya dan tata kelola

Biaya API

Model berbasis API dikenai biaya per pemakaian; interval analisis perlu dibatasi dan dicatat.

Privasi data

Kirim hanya ringkasan kondisi radio; identitas UE dan kunci API dijaga di sistem lokal.

Ketergantungan cloud

Jika jaringan/API gagal atau lambat, RAN tetap berjalan memakai konfigurasi baseline.

Kapasitas lab

Perangkat SDR, UE, dan waktu pengujian terbatas; jadwal dan prosedur uji perlu konsisten.

Ukur dampak jaringan dan perilaku agen secara terpisah

A / B

Baseline A3 statis vs. supervisory agent

Baseline = parameter A3 tetap. Agen = usulan adaptasi setelah membaca kondisi jaringan.

DUA LENSA

Jaringan

HO = handover; ping-pong = kembali ke sel asal; RLF = sambungan radio gagal. Ukur juga throughput dan waktu trafik pulih.

Agen

Apakah usulan lolos validator? Berapa lama respons API, biayanya, dan apakah rollback berhasil?

Jika kontrol dinamis belum tersedia, evaluasi dibatasi pada rekomendasi offline.

Dari keputusan reaktif menuju pengawasan yang terukur

01 Buktikan testbed **02** Bangun agen aman **03** Ukur dampak

Kontribusi: metode adaptasi parameter handover yang memiliki batas aksi, bukti kinerja, dan batas penerapan.

Rujukan ilmiah

Mollel et al., IEEE Access (2021) • 10.1109/ACCESS.2021.3067503
Polese et al., IEEE ComST (2023) • 10.1109/COMST.2023.3239220
Dzaferagic et al., IEEE TNSM (2025) • 10.1109/TNSM.2024.3468910
Wang et al., Frontiers of Computer Science (2024) • 10.1007/s11704-024-40231-1